

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH

Môn: An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin

**ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CSDL ORACLE &
ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU Y TẾ**

GVHD: TS. Phạm Thị Bạch Huệ

ThS. Lương Vĩ Minh

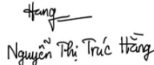
ThS. Tiết Gia Hồng

Lớp: CQ2023/1 - Nhóm: CQ12

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2026

THÔNG TIN NHÓM

- Nhóm: CQ12
- Số lượng thành viên: 5

STT	MSSV	Họ và tên	Vai trò	Chữ ký
1	23120189	Hoàng Quốc Việt	Thành viên	
2	23120193	Trần Kim Yên	Trưởng nhóm	
3	23120201	Nguyễn Thị Trúc Hằng	Thành viên	
4	23120209	Lê Hoàng Nhật Anh	Thành viên	
5	23120237	Lê Lâm Trí Đức	Thành viên	

MỤC LỤC

THÔNG TIN NHÓM.....	1
1. Yêu cầu hệ thống	3
2. Thiết lập Cơ sở dữ liệu Oracle.....	3
2.1 Tạo PDBHOSX.....	3
2.2 Kiểm tra và Kích hoạt Oracle Label Security (OLS) qua SQL Developer.....	4
Bước 1: Kiểm tra trạng thái OLS hiện tại.....	4
Bước 2: Kích hoạt OLS trực tiếp trên SQL Developer (CDB).....	5
Bước 3: Kích hoạt và Đăng ký OLS cho Pluggable Database (PDB).....	5
2.3 Mở cổng và chuẩn bị Pluggable Database (PDB)	6
2.4 Thực thi Script	6
3. CẤU HÌNH VÀ BUILD ỨNG DỤNG C#.....	8
Bước 1: Mở Project trong Visual Studio.....	8
Bước 2: Cấu hình kết nối Cơ sở dữ liệu (Connection String)	9
Bước 3: Khôi phục NuGet Packages (Restore Packages)	10
Bước 4: Build Ứng dụng.....	11
4. VẬN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ (TESTING).....	12
4.1. Màn hình Đăng nhập ứng dụng	12
4.2. Hướng dẫn kiểm thử theo từng vai trò (Roles).....	12
5. MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHẠY ỨNG DỤNG.....	13

1. Yêu cầu hệ thống

Để build và chạy thành công ứng dụng, hệ thống của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Cơ sở dữ liệu (Database Engine)

- Oracle Database 19c hoặc 21c (bản Enterprise Edition để hỗ trợ đầy đủ tính năng VPD, OLS và Flashback).
- Đã kích hoạt và cấu hình Oracle Label Security (OLS).

Môi trường phát triển ứng dụng (Client)

- Hệ điều hành: Windows 10 / 11.
- IDE: Visual Studio 2022 (hỗ trợ phát triển ứng dụng .NET Desktop Development).
- Framework: .NET Framework 4.8.
- Thư viện UI: Guna.UI2 (được tích hợp sẵn qua NuGet packages trong project).
- Thư viện kết nối: Oracle.ManagedDataAccess (ODP.NET).

2. Thiết lập Cơ sở dữ liệu Oracle

2.1 Tạo PDBHOSX

Ứng dụng HospitalX yêu cầu một Pluggable Database (PDB) riêng biệt để quản lý dữ liệu.

Mở SQL*Plus hoặc SQL Developer bằng tài khoản SYS AS SYSDBA và chạy các lệnh sau:

```
-- Kiểm tra các PDB hiện có
show pdbs;

-- Tạo PDB mới tên là PDBHOSX (Thay đổi đường dẫn file tùy theo máy bạn)
CREATE PLUGGABLE DATABASE PDBHOSX
ADMIN USER pdbadmin IDENTIFIED BY 123
FILE_NAME_CONVERT = ('C:\app\oracle\oradata\ORCL\pdbseed', 'C:\app\oracle\oradata\ORCL\PDBHOSX');

-- Mở PDB đã tạo
ALTER PLUGGABLE DATABASE PDBHOSX OPEN;

-- Đặt PDB tự động mở khi khởi động Oracle
ALTER PLUGGABLE DATABASE PDBHOSX SAVE STATE;
```

Hình 1: Các lệnh tạo PDBHOSX

CON_ID	CON_NAME	OPEN MODE	RESTRICTED
2	PDB\$SEED	READ ONLY	NO
3	XEPDB1	READ WRITE	NO

Pluggable database PDBHOSX created.

Pluggable database PDBHOSX altered.

Pluggable database PDBHOSX altered.

Hình 2: Kết quả sau khi chạy script tạo PDBHOSX

2.2 Kiểm tra và Kích hoạt Oracle Label Security (OLS) qua SQL Developer

Do Oracle Label Security (OLS) không được bật mặc định ở một số phiên bản cài đặt Oracle Database, bạn cần kiểm tra và kích hoạt tính năng này trực tiếp trong SQL Developer bằng tài khoản có quyền SYSDBA trước khi chạy script.

Bước 1: Kiểm tra trạng thái OLS hiện tại

Mở SQL Developer, kết nối vào database (CDB) bằng quyền SYSDBA và chạy truy vấn sau:

```
SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Oracle Label Security';
```

```
VALUE
-----
TRUE
```

Hình 1: Kết quả trả về sau khi chạy lệnh

- Nếu kết quả trả về là **TRUE**: OLS đã sẵn sàng, bạn có thể chuyển sang Bước 3.
- Nếu kết quả trả về là **FALSE**: Thực hiện kích hoạt 100% trên SQL Developer theo các bước sau.

Bước 2: Kích hoạt OLS trực tiếp trên SQL Developer (CDB)

Thực thi các lệnh sau trong trang Worksheet của SQL Developer (kết nối bằng quyền SYSDBA):

```
-- Đăng ký và bật OLS ở mức container chính (CDB)
EXEC LBACSYS.CONFIGURE_OLS;
EXEC LBACSYS.OLS_ENABLER;

-- Mở khóa và đặt mật khẩu cho tài khoản quản trị OLS
ALTER USER lbacsys IDENTIFIED BY lbacsys ACCOUNT UNLOCK;

-- Khởi động lại Database Engine để áp dụng thay đổi
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;
```

Hình 2: Các lệnh kích hoạt OLS cho CDB

Bước 3: Kích hoạt và Đăng ký OLS cho Pluggable Database (PDB)

Sau khi database khởi động lại thành công, chạy tiếp các câu lệnh sau để cấu hình OLS cho PDB PDBHOSX:

```
-- Chuyển session làm việc sang container PDBHOSX
ALTER SESSION SET CONTAINER = PDBHOSX;

-- Đăng ký OLS vào PDB
EXEC LBACSYS.CONFIGURE_OLS;
EXEC LBACSYS.OLS_ENABLER;

-- Khởi động lại PDB để kích hoạt cấu hình
ALTER PLUGGABLE DATABASE PDBHOSX CLOSE IMMEDIATE;
ALTER PLUGGABLE DATABASE PDBHOSX OPEN;
```

Hình 3: Các lệnh kích hoạt OLS cho PDB

2.3 Mở cổng và chuẩn bị Pluggable Database (PDB)

Đăng nhập vào Oracle SQL*Plus hoặc SQL Developer bằng tài khoản SYSDBA và chạy các lệnh sau để khởi tạo/mở PDB của dự án:

```
-- Cấp quyền cho admin_ph2 và DBA
GRANT EXECUTE ON ADMINHOS.SP_GET_BACKUP_HISTORY TO admin_ph2;
GRANT EXECUTE ON ADMINHOS.SP_GET_BACKUP_HISTORY TO DBA;

-- Kiểm tra trạng thái và mở PDBHOSX
ALTER PLUGGABLE DATABASE PDBHOSX OPEN;
ALTER PLUGGABLE DATABASE PDBHOSX SAVE STATE;

-- Chuyển session làm việc sang container PDBHOSX
ALTER SESSION SET CONTAINER = PDBHOSX;
```

Hình 4: Các lệnh mở cổng PDBHOSX

2.4 Thực thi Script

1. Mở công cụ quản trị (SQL Developer, DBeaver hoặc SQL*Plus).
2. Kết nối tới pluggable database PDBHOSX dưới quyền SYSDBA.
3. Chạy toàn bộ nội dung file script:

a. *CQ2026-CQ12-PH1-ScriptCSDL.sql*

Script này sẽ tự động thực hiện các tác vụ sau:

- Xóa các User, Role và các đối tượng dữ liệu cũ nếu đã tồn tại để tránh xung đột khi khởi tạo lại hệ thống.
- Khởi tạo tài khoản quản trị phục vụ ứng dụng quản lý CSDL Oracle.
- Cấp các quyền hệ thống cần thiết để thực hiện các chức năng quản trị như:
 - Quản lý User.
 - Quản lý Role.
 - Cấp quyền và thu hồi quyền truy cập.
- Tạo các bảng dữ liệu mẫu và các đối tượng CSDL cần thiết (Table, View, Procedure, Function) để phục vụ việc kiểm thử các chức năng phân quyền.
- Tạo dữ liệu mẫu cho User, Role và các quan hệ phân quyền giữa User - Role nhằm kiểm tra các chức năng:
 - Tạo/xóa User.
 - Tạo/xóa Role.
 - Gán Role cho User.
- Khởi tạo các quyền mẫu trên hệ thống bao gồm:
 - System Privilege.
 - Object Privilege.
 - Quyền thực thi Procedure/Function.

- Phân quyền mức cột.
- Chuẩn bị dữ liệu phục vụ kiểm thử cơ chế:
 - Cấp quyền cho User.
 - Cấp quyền cho Role.
 - WITH GRANT OPTION.
 - Thu hồi quyền.
 - Tra cứu thông tin quyền truy cập.

b. CQ2026-CQ12-PH2-ScriptCSDL.sql

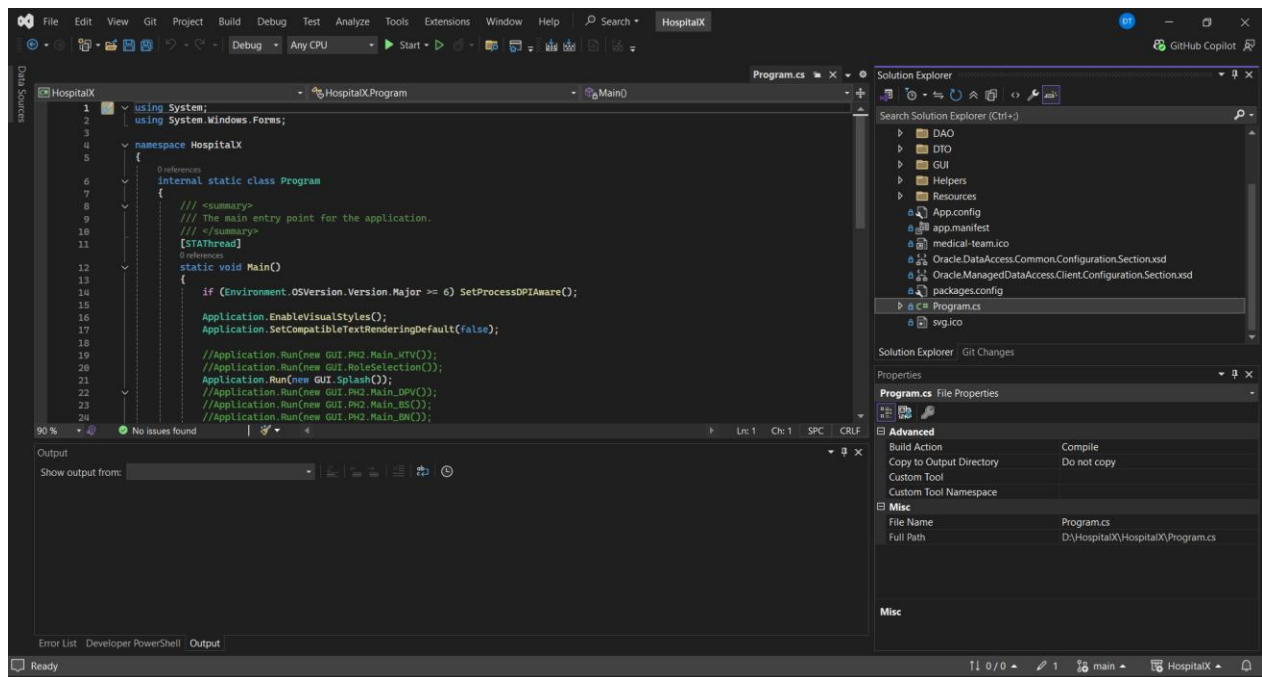
Script này sẽ tự động thực hiện các tác vụ sau:

- Xóa các tài khoản cũ, cấu trúc bảng cũ nếu đã tồn tại để tránh xung đột dữ liệu.
- Khởi tạo schema quản trị chính: ADMINHOS.
- Cấp các quyền hệ thống cần thiết (DBA, CREATE SESSION, quản trị User/Role).
- Tạo các bảng nghiệp vụ cốt lõi: BENHNNHAN, NHANVIEN, HSBA, HSBA_DV, DONTTHUOC và nhập dữ liệu mẫu quy mô lớn (20 điều phối viên, 100 bác sĩ, 50 kỹ thuật viên, 100.000 bệnh nhân, và hàng trăm hồ sơ bệnh án).
- Khởi tạo các View bảo mật hạn chế dòng dữ liệu (VW_BENHNNHAN_SELF, VW_HSBA_DV_KTV, VW_NHANVIEN_SELF) và tạo các Trigger loại INSTEAD OF để kiểm soát các bản cập nhật hợp lệ.
- Tạo các chính sách Virtual Private Database (VPD) cho các nhóm vai trò (Điều phối viên, Bác sĩ/Y sĩ) thông qua Package ADMINHOS.PKG_VPD_YC1C3.
- Tạo chính sách giám sát Fine-Grained Auditing (FGA) trên cột kết quả dịch vụ HSBA_DV.KETQUA và các hành vi bất thường.
- Tự động tạo tài khoản Oracle tương ứng cho nhân viên (DPxxxx, BSxxxx, KTVxxx) và một số tài khoản bệnh nhân để phục vụ việc kiểm thử.

3. CẤU HÌNH VÀ BUILD ỨNG DỤNG C#

Bước 1: Mở Project trong Visual Studio

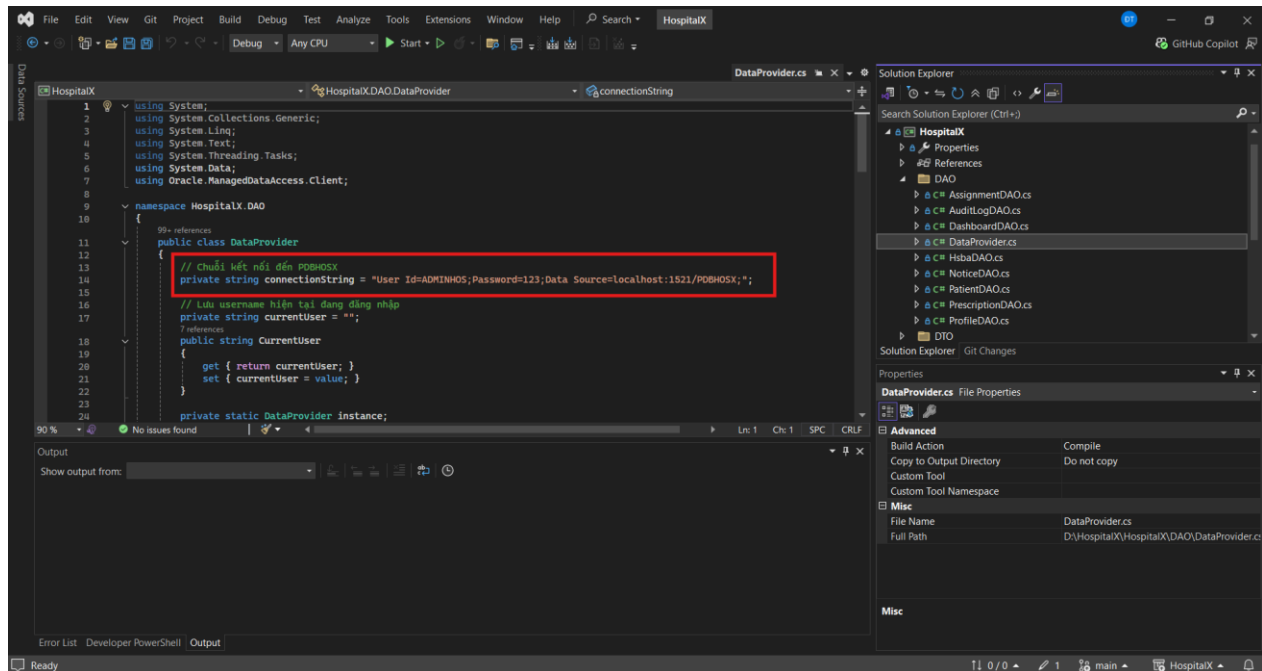
1. Mở phần mềm Visual Studio.
2. Chọn Open a project or solution.
3. Duyệt đến thư mục chứa mã nguồn và mở file: HospitalX.sln



Hình 4: Giao diện visual studio khi mở dự án

Bước 2: Cấu hình kết nối Cơ sở dữ liệu (Connection String)

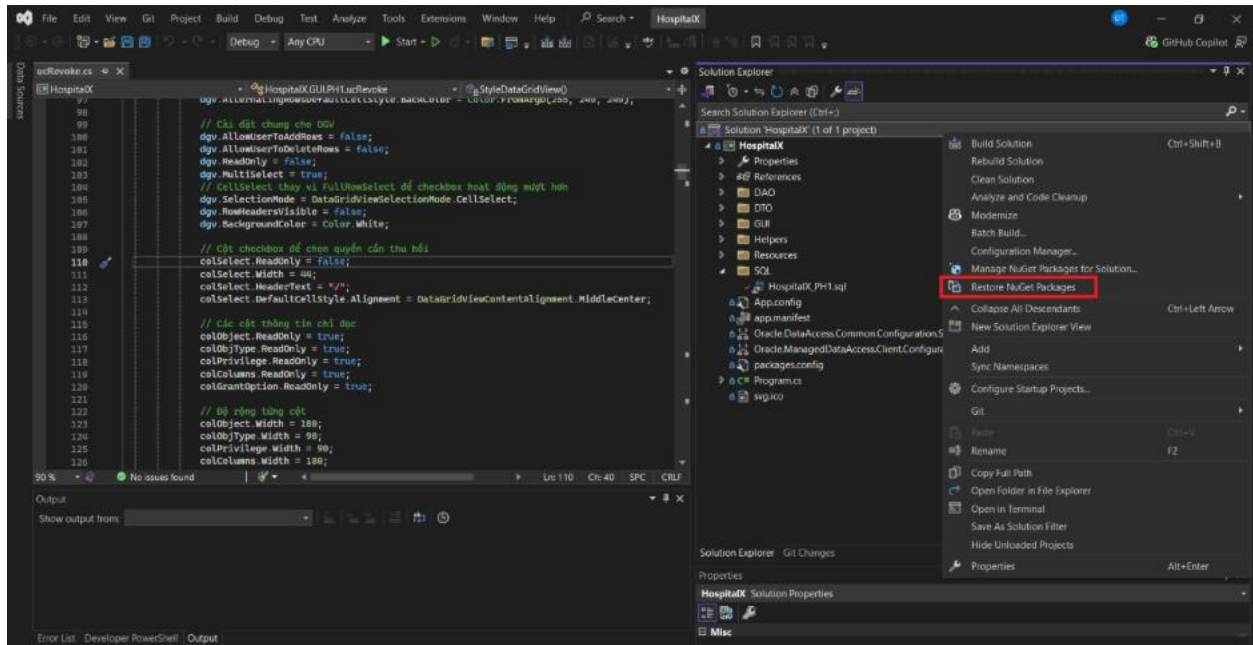
1. Trong cửa sổ Solution Explorer, tìm đến file **DataProvider.cs** nằm trong thư mục **DAO/**.
2. Xác minh hoặc cập nhật lại thông tin chuỗi kết nối (connectionString) tại dòng số 14 để khớp với cấu hình hệ thống Oracle Database cục bộ của bạn.



Hình 5: Kiểm tra hoặc chỉnh sửa chuỗi kết nối tương ứng

Bước 3: Khôi phục NuGet Packages (Restore Packages)

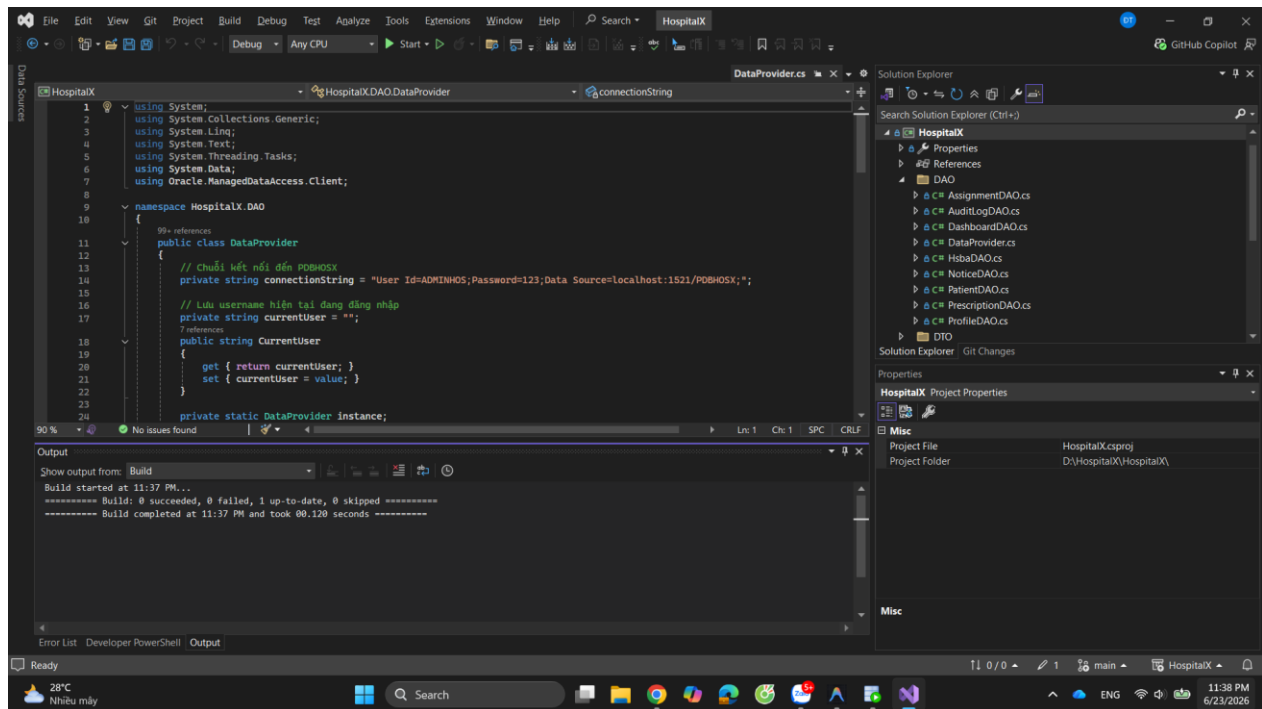
1. Trước khi build, Visual Studio cần tải về các thư viện cần thiết:
2. Nhấn chuột phải vào Solution 'HospitalX' trong Solution Explorer.
3. Chọn Restore NuGet Packages.



Hình 6: Giao diện menu chứa Restore NuGet Packages

Bước 4: Build Ứng dụng

1. Trên thanh công cụ, chọn chế độ cấu hình build là Debug hoặc Release, và chọn Target Platform là Any CPU.
2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + B (hoặc chọn menu Build -> Build Solution).



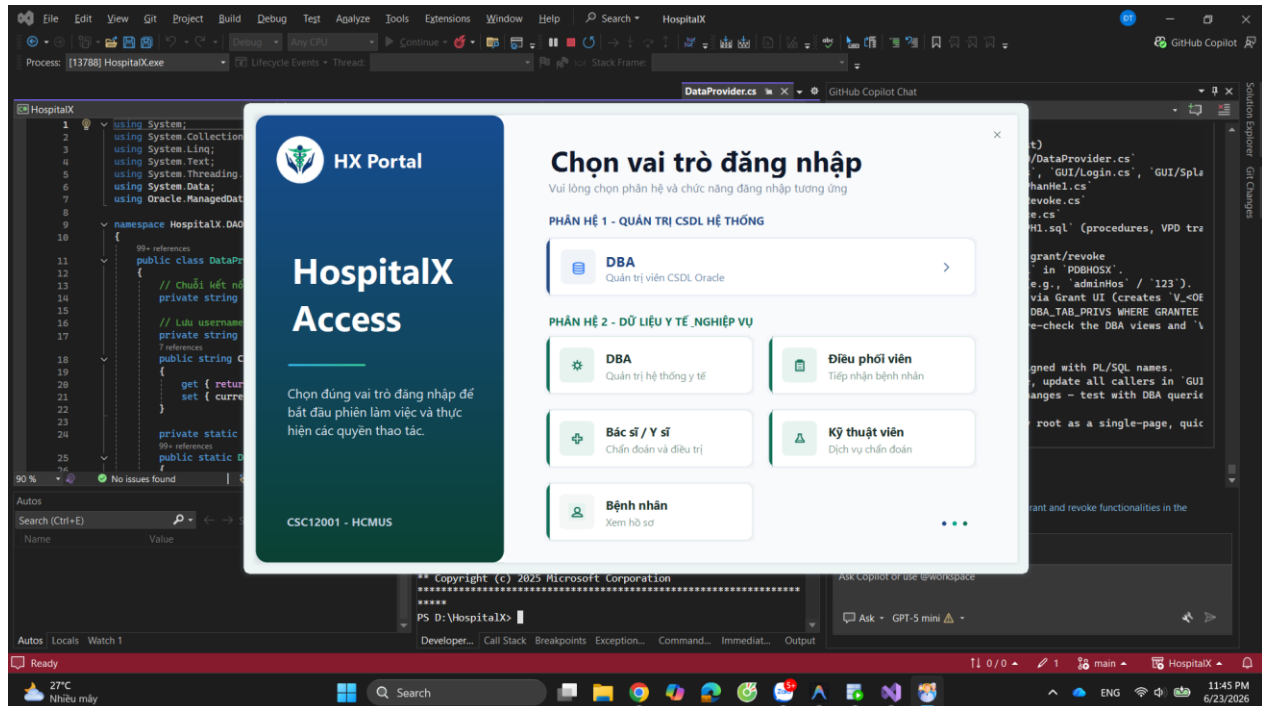
Hình 7: Thông báo sau khi build dự án

4. VẬN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ (TESTING)

Nhấn nút Start (hoặc phím F5) trên Visual Studio để khởi chạy ứng dụng. Giao diện đăng nhập đa vai trò sẽ xuất hiện.

4.1. Màn hình Đăng nhập ứng dụng

Màn hình đăng nhập bao gồm giao diện đăng nhập phân hệ 1 và phân hệ 2.



Hình 8: Giao diện form đăng nhập vào hệ thống

4.2. Hướng dẫn kiểm thử theo từng vai trò (Roles)

Vai trò 1: Điều phối viên (DPV) - ví dụ tài khoản DP0001

Chức năng: Xem danh sách bệnh nhân toàn viện, lập hồ sơ bệnh án (HSBA), phân công bác sĩ phụ trách y tế, phân công kỹ thuật viên thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng.

Vai trò 2: Bác sĩ/Y sĩ (BS) - ví dụ tài khoản BS0001

Chức năng: Xem danh sách bệnh nhân đang được phân công điều trị (chính sách VPD lọc dữ liệu), lập đơn thuốc cho bệnh án, chỉ định thêm dịch vụ y tế cho bệnh nhân.

Vai trò 3: Kỹ thuật viên (KTV) - ví dụ tài khoản KTV001

Chức năng: Xem danh sách các dịch vụ (xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm) được phân công thực hiện tại chi nhánh mình làm việc; Cập nhật kết quả cận lâm sàng cho bệnh án.

Vai trò 4: Bệnh nhân (BN) - ví dụ tài khoản BN000001

Chức năng: Tra cứu lịch sử khám bệnh, xem các kết quả dịch vụ đã làm, danh sách đơn thuốc đã kê và tự cập nhật thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại), tiền sử dị ứng thuốc của bản thân.

Vai trò 5: Quản trị viên / DBA (QTV) - ví dụ tài khoản adminHos

Chức năng:

- Xem Dashboard thống kê tổng quan (số lượng tài khoản hoạt động, tổng số nhật ký kiểm toán và cảnh báo bất thường).
- Tra cứu Nhật ký kiểm toán (Audit Logs) tập trung (tổng hợp cả Standard Audit và Fine-Grained Auditing - FGA).
- Quản lý Sao lưu và Phục hồi (Backup & Recovery): Theo dõi các bản sao lưu và kích hoạt phục hồi dữ liệu về trạng thái an toàn (Flashback) bằng SCN sau khi phát hiện hành vi xâm phạm.
- Quản lý và Phát tán Thông báo OLS: Lập thông báo mới và cấu hình gán nhãn bảo mật (Levels, Compartments, Groups) tương ứng.

5. MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHẠY ỨNG DỤNG

Chế độ Giả lập (Smart Bypass Mode)

Nếu bạn chưa cài đặt Oracle Database trên máy hoặc gặp sự cố kết nối, ứng dụng HospitalX được trang bị tính năng Smart Bypass Mode.

Khi phát hiện lỗi kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng sẽ tự động chuyển sang chế độ giả lập để hiển thị giao diện mẫu, cho phép bạn duyệt qua toàn bộ các màn hình chức năng của Phân hệ 2 mà không bị gián đoạn.

Lỗi phân quyền Oracle Role

Khi tạo tài khoản người dùng trực tiếp trên Oracle Database, đôi khi các quyền hoặc Role chưa được kích hoạt mặc định trong Session.

Nếu đăng nhập bằng tài khoản như BS0001 hoặc KTV001 mà không tải được dữ liệu, hãy chắc chắn rằng bạn đã thực thi thủ tục sp_GrantHealthRoles trong SQL script để kích hoạt đầy đủ các vai trò cần thiết.